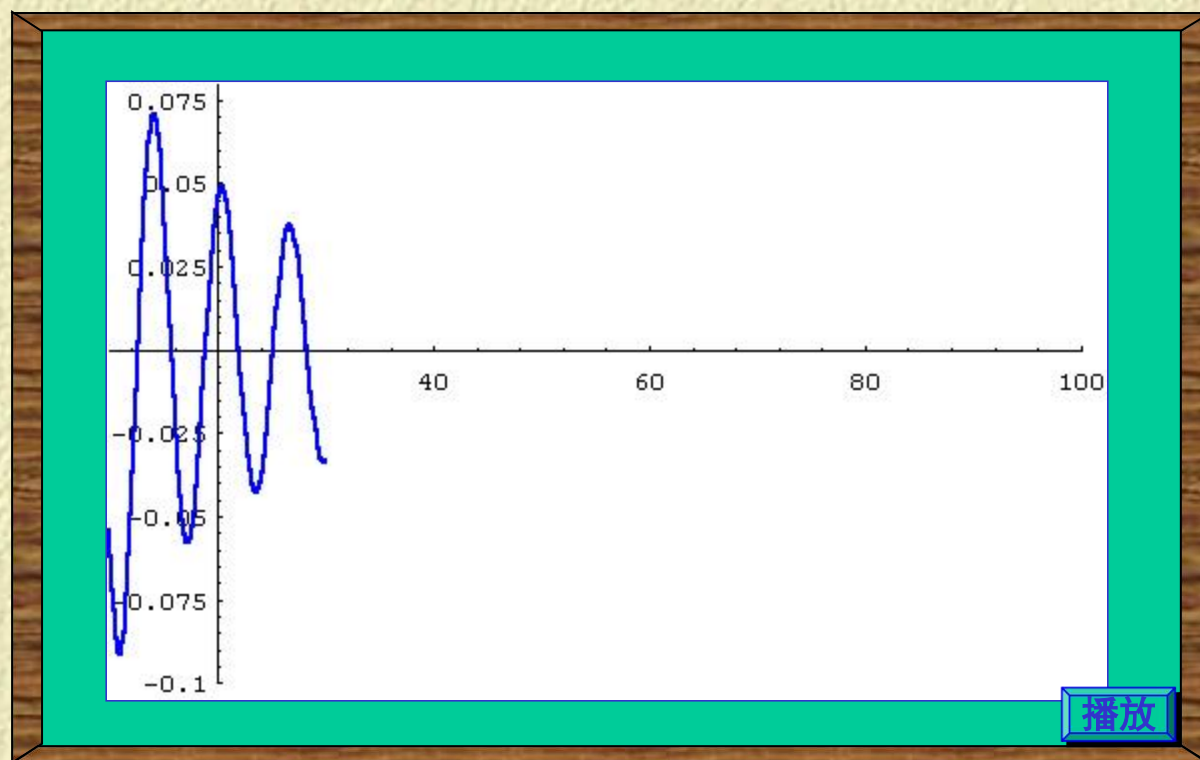


第2.2节 函数的极限

- 一、自变量趋向无穷大时函数极限
- 二、自变量趋向有限值时函数极限
- 三、函数极限的性质
- 四、函数值趋向无穷大

一、自变量趋向无穷大时函数的极限

观察函数 $\frac{\sin x}{x}$ 当 $x \rightarrow \infty$ 时的变化趋势。



上页

下页

返回

问题：函数 $y = f(x)$ 在 $x \rightarrow \infty$ 的过程中，对应函数值 $f(x)$ 无限趋近于确定值 A .

通过上面演示实验的观察：

当 x 无限增大时， $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ 无限接近于 0.

问题：如何用数学语言刻划函数“无限接近”.

$|f(x) - A| < \varepsilon$ 表示 $|f(x) - A|$ 任意小；

$|x| > X$ 表示 $x \rightarrow \infty$ 的过程.

1、定义：

" $\varepsilon - X$ "定义：

$\forall \varepsilon > 0, \exists X > 0$, 使当 $|x| > X$ 时,
恒有 $|f(x) - A| < \varepsilon$.

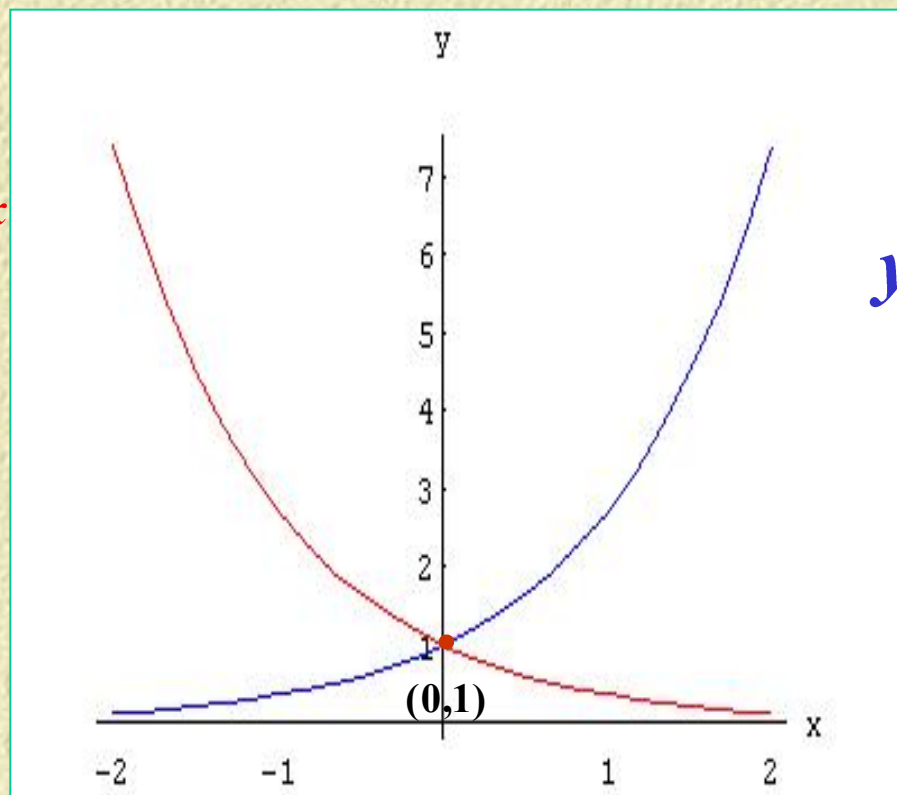
$$\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$$

定义：如果 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = c$, 则直线 $y = c$ 是函数 $y = f(x)$ 的图形的水平渐近线

指数函数

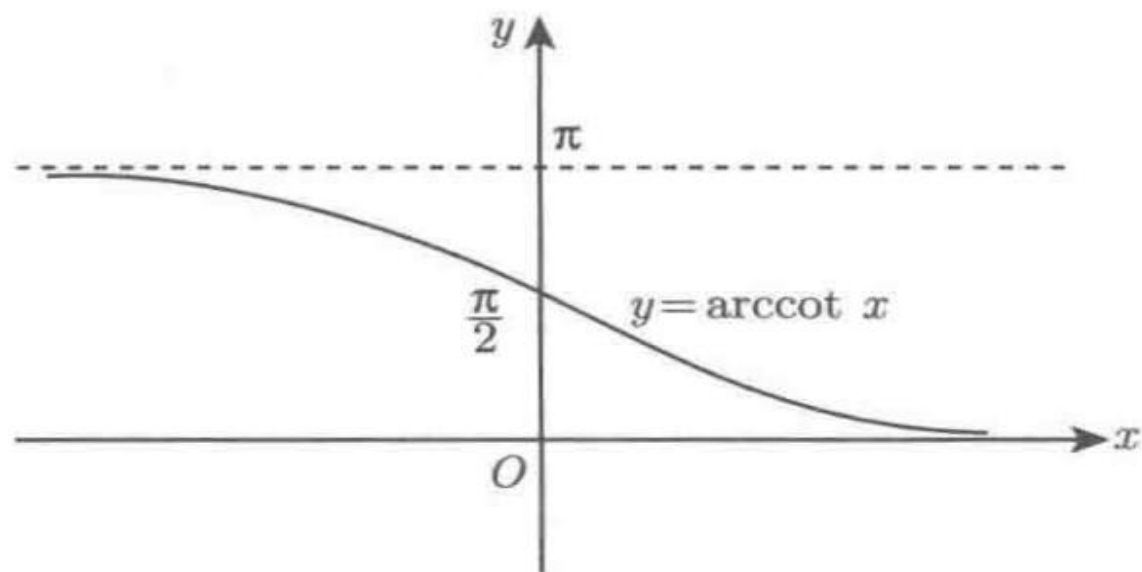
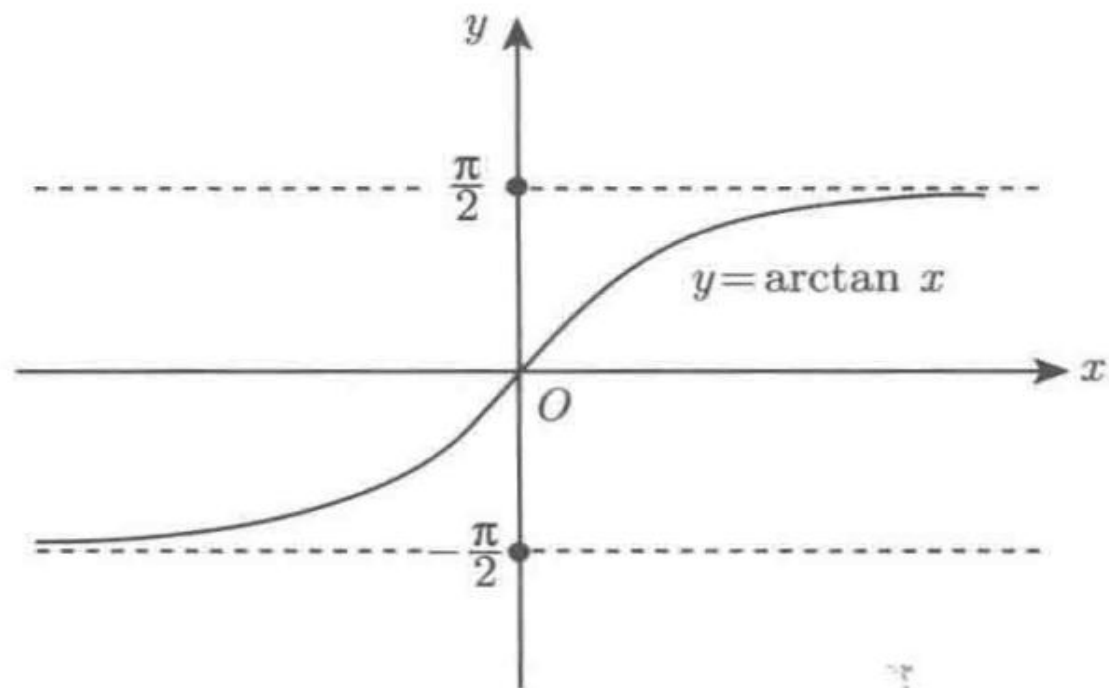
$$y = a^x \quad (a > 0, a \neq 1)$$

$$y = \left(\frac{1}{a}\right)^x$$



$$y = a^x$$

$(a > 1)$



2、另两种情形:

1⁰. $x \rightarrow +\infty$ 情形: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$

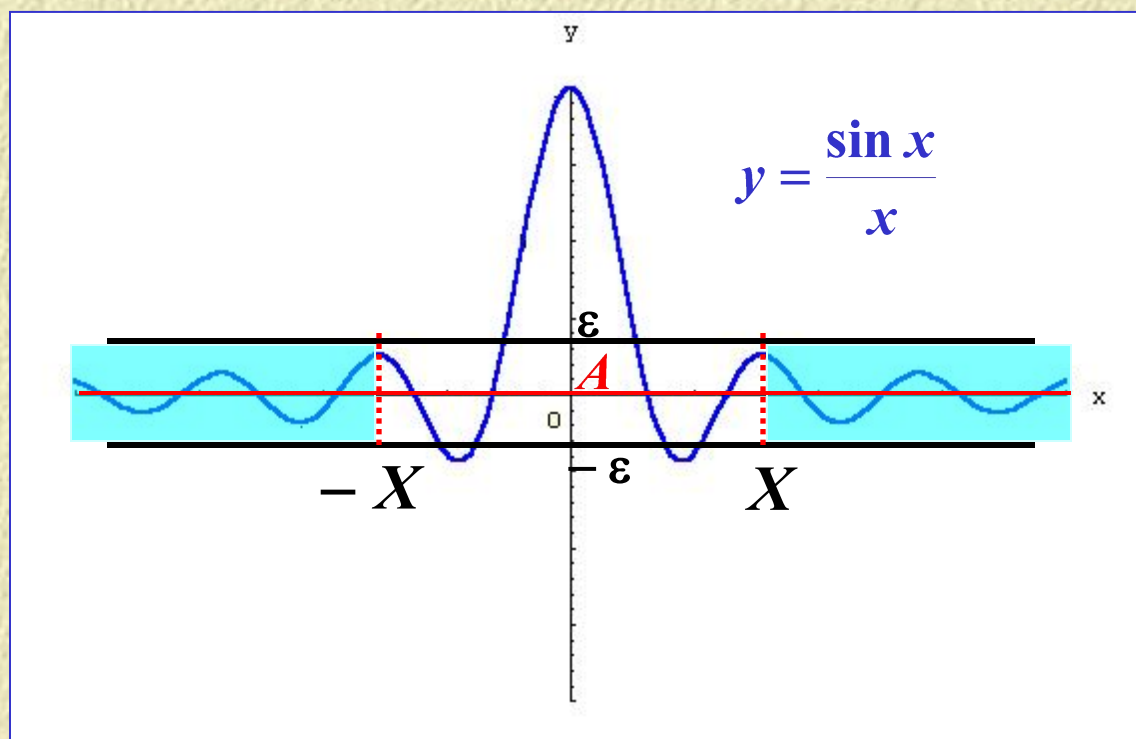
$\forall \varepsilon > 0, \exists X > 0$, 使当 $x > X$ 时, 恒有 $|f(x) - A| < \varepsilon$.

2⁰. $x \rightarrow -\infty$ 情形: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A$

$\forall \varepsilon > 0, \exists X > 0$, 使当 $x < -X$ 时, 恒有 $|f(x) - A| < \varepsilon$.

定理: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ 且 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A$.

3、几何解释:



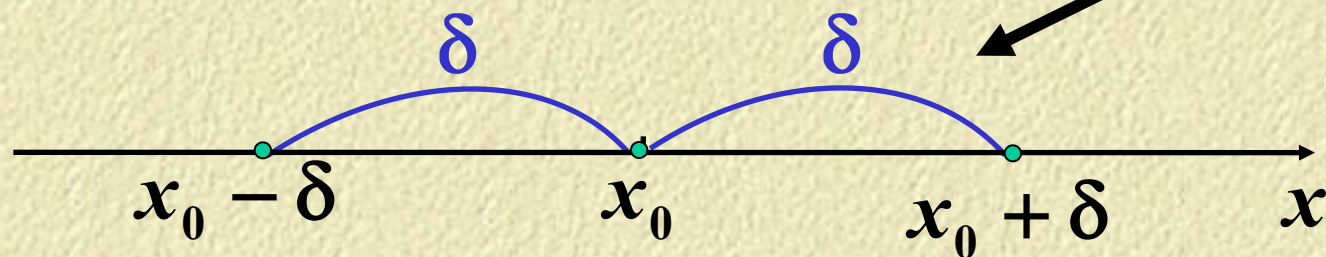
当 $x < -X$ 或 $x > X$ 时, 函数 $y = f(x)$ 图形完全落在以直线 $y = A$ 为中心线, 宽为 2ϵ 的带形区域内.

二、自变量趋向有限值时函数的极限

问题：函数 $y = f(x)$ 在 $x \rightarrow x_0$ 的过程中, 对应函数值 $f(x)$ 无限趋近于确定值 A .

$|f(x) - A| < \varepsilon$ 表示 $|f(x) - A|$ 任意小;

$0 < |x - x_0| < \delta$ 表示 $x \rightarrow x_0$ 的过程.



点 x_0 的去心 δ 邻域, δ 体现 x 接近 x_0 程度.

1、定义：(双侧极限)

" $\varepsilon - \delta$ "定义：

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时,
恒有 $|f(x) - A| < \varepsilon$.

$$\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$$

注意：1. 函数极限与 $f(x)$ 在点 x_0 是否有定义无关；

2. δ 与任意给定的正数 ε 有关

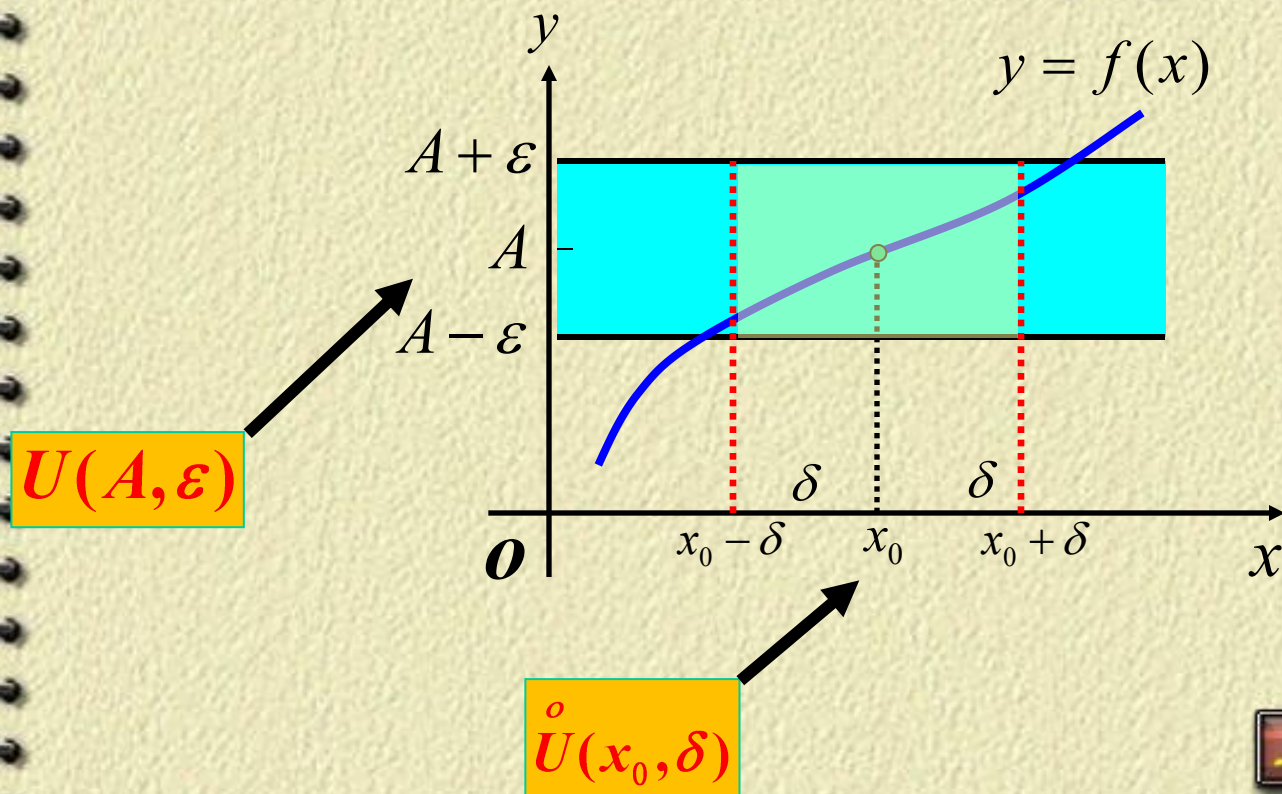
上页

下页

返回

*2、几何解释:

当 x 在 x_0 的去心 δ 邻域时, 函数 $y = f(x)$ 图形完全落在以直线 $y = A$ 为中心线, 宽为 2ε 的带形区域内.



3.单侧极限:

左极限: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使当 $x_0 - \delta < x < x_0$ 时,
恒有 $|f(x) - A| < \varepsilon$.

记作 $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 - 0 \\ (x \rightarrow x_0^-)}} f(x) = A$ 或 $f(x_0 - 0) = A$.

右极限: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使当 $x_0 < x < x_0 + \delta$ 时,
恒有 $|f(x) - A| < \varepsilon$.

记作 $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 + 0 \\ (x \rightarrow x_0^+)}} f(x) = A$ 或 $f(x_0 + 0) = A$.

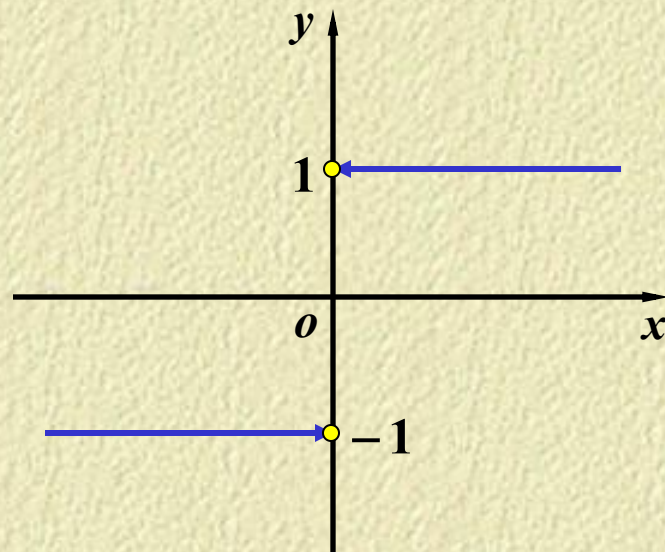
定理: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow f(x_0 - 0) = f(x_0 + 0) = A$.

例1 验证 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$ 不存在.

$$\begin{aligned}\text{证 } \lim_{x \rightarrow -0} \frac{|x|}{x} &= \lim_{x \rightarrow -0} \frac{-x}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow -0} (-1) = -1\end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow +0} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow +0} \frac{x}{x} = \lim_{x \rightarrow +0} 1 = 1$$

左右极限存在但不相等, $\therefore \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 不存在.



三、函数极限的性质

1. 唯一性
2. 局部有界性
3. 局部保序保号性
4. 运算法则

设 $\lim f(x) = A, \lim g(x) = B$, 则

$$(1) \quad \lim[f(x) \pm g(x)] = A \pm B;$$

$$(2) \quad \lim[f(x) \cdot g(x)] = A \cdot B;$$

$$(3) \quad \lim \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}, \quad \text{其中 } B \neq 0.$$

推论1 如果 $\lim f(x)$ 存在, 而 c 为常数, 则

$$\lim [cf(x)] = c \lim f(x).$$

常数因子可以提到极限记号外面. 数乘运算

推论2 如果 $\lim f(x)$ 存在, 而 n 是正整数, 则

$$\lim [f(x)]^n = [\lim f(x)]^n.$$

推论3 如果 $\lim f(x)$ 存在, 而极限不为零, 则

$$\lim \frac{1}{f(x)} = \frac{1}{\lim f(x)}$$

小结: 1. 设 $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n$, 则有

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) &= a_0 \left(\lim_{x \rightarrow x_0} x \right)^n + a_1 \left(\lim_{x \rightarrow x_0} x \right)^{n-1} + \cdots + a_n \\ &= a_0 x_0^n + a_1 x_0^{n-1} + \cdots + a_n = f(x_0).\end{aligned}$$

2. 设 $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$, 且 $Q(x_0) \neq 0$, 则有

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} P(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} Q(x)} = \frac{P(x_0)}{Q(x_0)} = f(x_0).$$

若 $Q(x_0) = 0$, 则商的法则不能应用.

例2 求 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{4x-1}{x^2+2x-3}$.

解 $\because \lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + 2x - 3) = 0$, 商的法则不能用

又 $\because \lim_{x \rightarrow 1} (4x - 1) = 3 \neq 0$,

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 2x - 3}{4x - 1} = \frac{0}{3} = 0.$$

由无穷小与无穷大的关系,得

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{4x - 1}{x^2 + 2x - 3} = \infty.$$

例3 求 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x^2 + 2x - 3}$. $(\frac{0}{0} \text{型})$

解 $x \rightarrow 1$ 时, 分子, 分母的极限都是零.

先约去不为零的无穷小因子 $x - 1$ 后再求极限.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x^2 + 2x - 3} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x + 1)(x - 1)}{(x + 3)(x - 1)}$$

(消去零因子法)

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x + 1}{x + 3} = \frac{1}{2}.$$

例4 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 + 3x^2 + 5}{7x^3 + 4x^2 - 1}$. $\left(\frac{\infty}{\infty} \text{型}\right)$

解 $x \rightarrow \infty$ 时, 分子, 分母的极限都是无穷大.

先用 x^3 去除分子分母, 分出无穷小, 再求极限.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 + 3x^2 + 5}{7x^3 + 4x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{3}{x} + \frac{5}{x^3}}{7 + \frac{4}{x} - \frac{1}{x^3}} = \frac{2}{7}.$$

(无穷小因子分出法)

小结:

当 $a_0 \neq 0, b_0 \neq 0, m$ 和 n 为非负整数时有

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_0 x^m + a_1 x^{m-1} + \cdots + a_m}{b_0 x^n + b_1 x^{n-1} + \cdots + b_n} = \begin{cases} \frac{a_0}{b_0}, & \text{当 } n = m, \\ 0, & \text{当 } n > m, \\ \infty, & \text{当 } n < m, \end{cases}$$

例5 求 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+6}-3}{\sqrt{x+1}-2}$

解 原式 $= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(\sqrt{x+1}+2)(x-3)}{(\sqrt{x+6}+3)(x-3)}$

$$= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+1}+2}{\sqrt{x+6}+3}$$
$$= \frac{2}{3}.$$

定理（复合函数的极限 运算法则） 设函数 $u = \varphi(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时的极限存在且等于 a ，即 $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = a$ ，但在点 x_0 的某去心邻域内 $\varphi(x) \neq a$ ，又 $\lim_{u \rightarrow a} f(u) = A$ ，则复合函数 $f[\varphi(x)]$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时的极限也存在，且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f[\varphi(x)] = \lim_{u \rightarrow a} f(u) = A$.

意义：

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow x_0} f[\varphi(x)]} \xrightarrow[\substack{\text{令 } u = \varphi(x) \\ a = \lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x)}]{\text{令 } u = \varphi(x)} \boxed{\lim_{u \rightarrow a} f(u)}$$

5 定理：(幂指数函数求极限法则)

设 $\lim f(x) = A > 0, \lim g(x) = B,$
则 $\lim f(x)^{g(x)} = \left(\lim f(x)\right)^{\lim g(x)} = A^B$

证明：把幂指数函数变形为：

$$f(x)^{g(x)} = e^{g(x) \cdot \ln f(x)}.$$

注意：此定理不适用于： $1^\infty, \infty^0, 0^0$ (未定式)

四、函数值趋向无穷大 (广义极限)

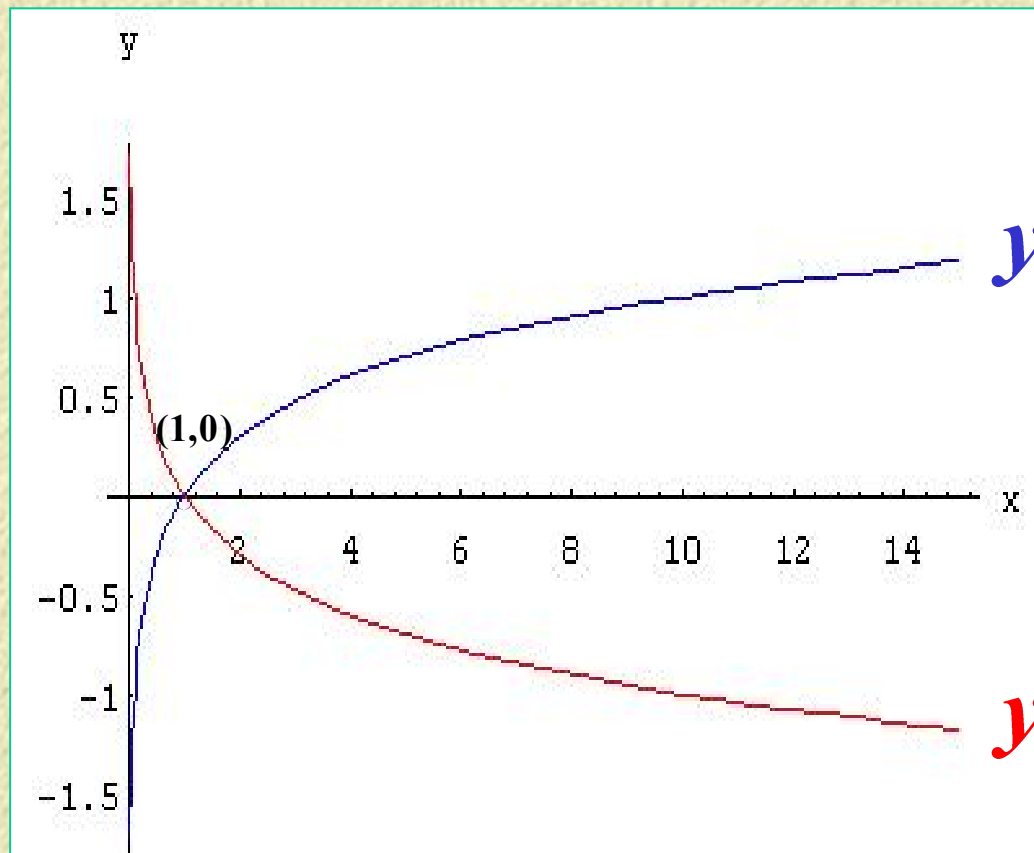
$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ (x \rightarrow \infty)}} f(x) = +\infty \quad (\text{或} \quad \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ (x \rightarrow \infty)}} f(x) = -\infty)$$

- 注意**
- (1) 无穷大是变量,不能与很大的数混淆;
 - (2) 切勿将 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ 认为极限存在.
 - (3) 无穷大是一种特殊的无界变量,但是无界变量未必是无穷大.

定义: 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$, 则直线 $x = x_0$ 是函数 $y = f(x)$ 的图形的铅直渐近线.

对数函数

$$y = \log_a x \quad (a > 0, a \neq 1)$$



$$y = \log_a x$$

$$(a > 1)$$

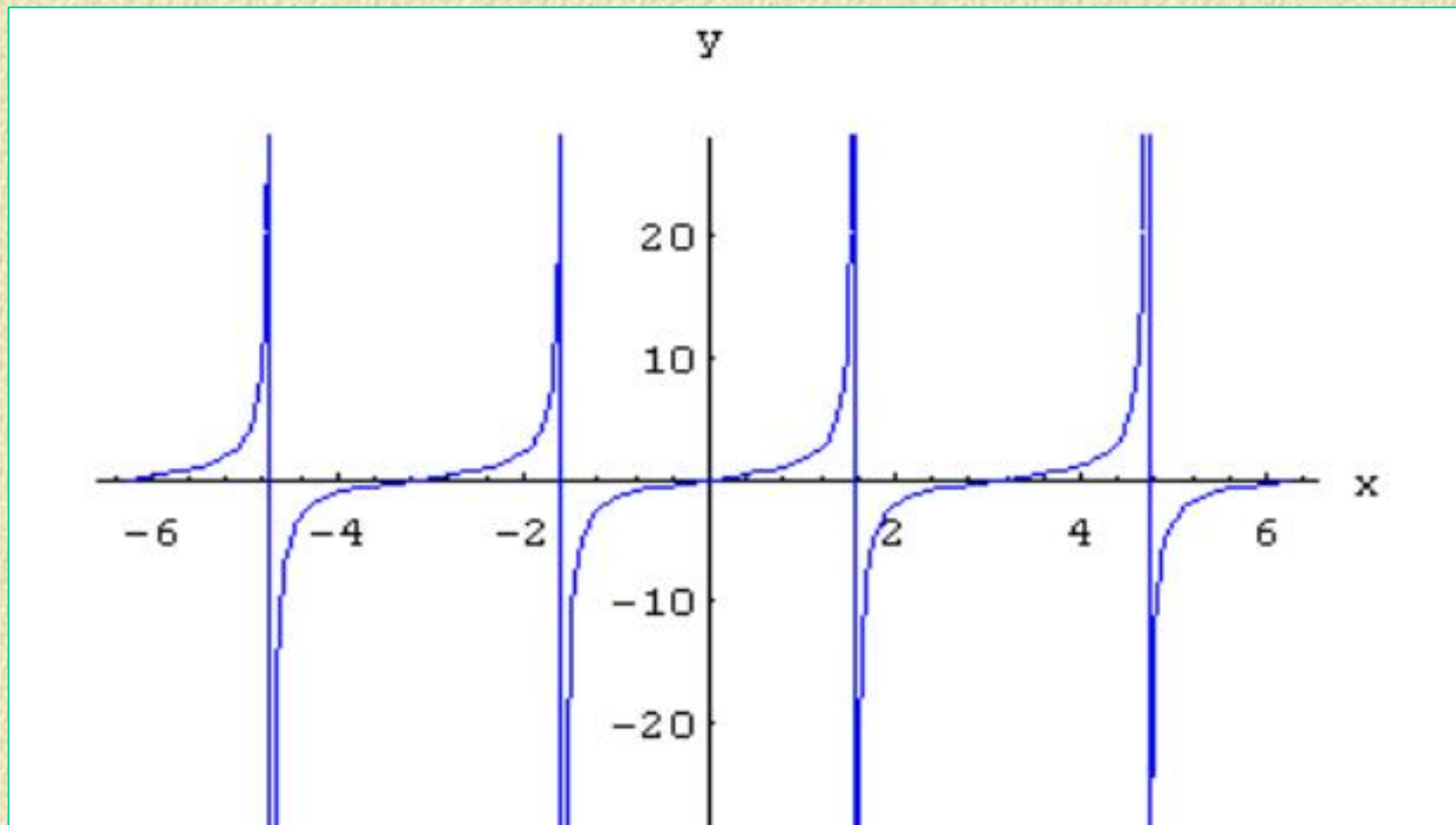
$$y = \log_{\frac{1}{a}} x$$

上页

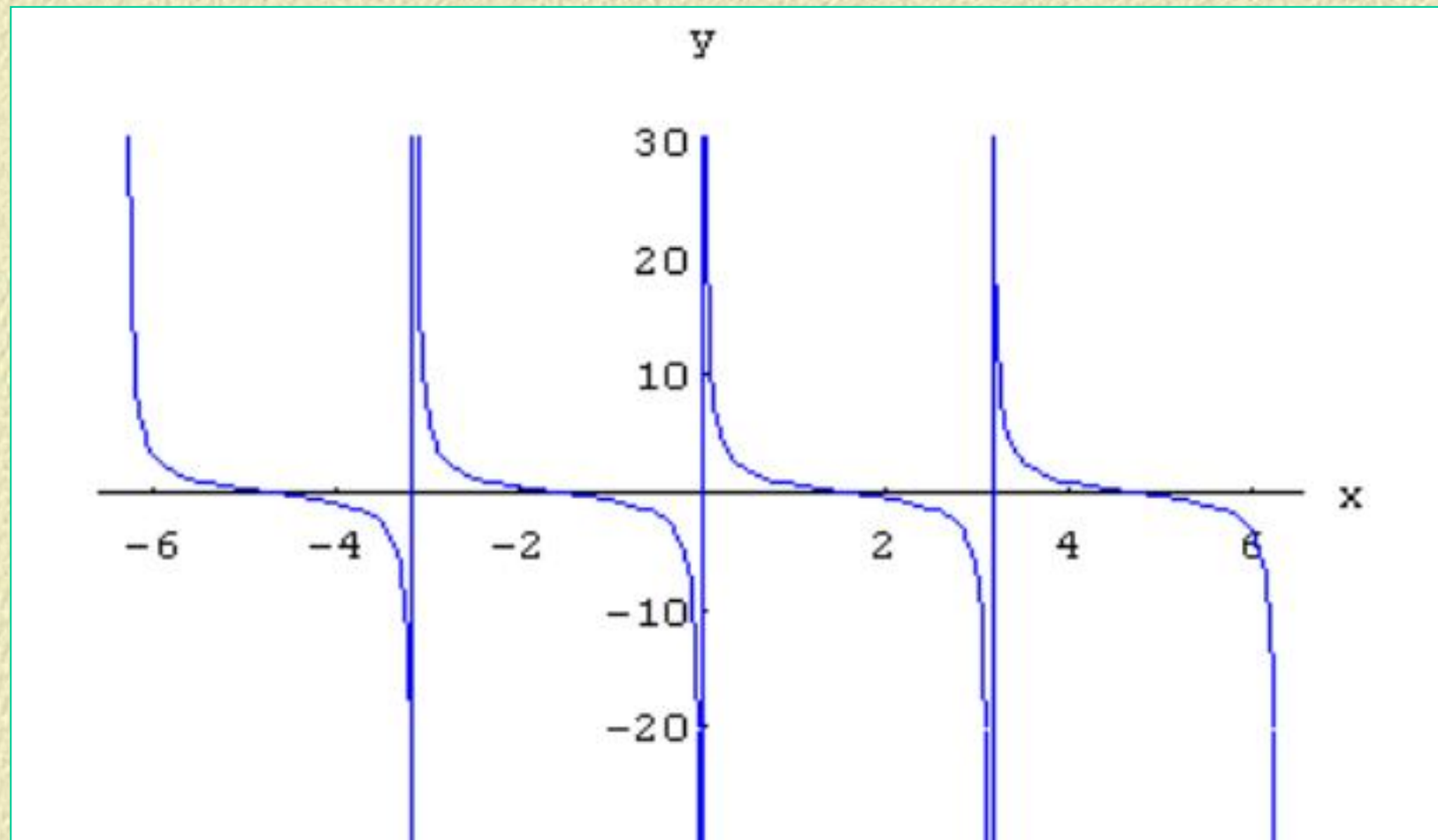
下页

返回

正切函数 $y = \tan x$



余切函数 $y = \cot x$



五、小结

1, 函数极限的统一定义

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = A;$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A;$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A;$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A;$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A;$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A;$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A.$$

2, 常用极限:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty, \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0;$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty, \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty;$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}, \lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2};$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \operatorname{arccot} x = 0, \lim_{x \rightarrow -\infty} \operatorname{arccot} x = \pi.$$

相关历年考题:

“ $f(x)$ 在点 $x=0$ 处有定义” 是当 $x \rightarrow 0$ 时 $f(x)$ 有极限的 (

- A. 必要条件 B. 充分条件
C. 充分必要条件 D. 无关条件

8. 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 则 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处()

- A. 不一定存在 B. 无定义 C. 有定义 D. 等于 0

如果极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ 不存在, 则极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - g(x)]$ 是

- A. 0 B. 1 C. ∞ D. 不存在

12. 设 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 存在, 且 $f(x) = 3x^2 + 2x \lim_{x \rightarrow 1} f(x)$, 求 $f(x)$ 的表达式.

$$\lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{x} - 3}{x - 9} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$6. \quad \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4} = \underline{\hspace{2cm}}$$

求极限 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{1+x} - 2}{x - 3}$.

求 $\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{4}{x^2 - 4} - \frac{1}{x - 2} \right)$.

$$15. \text{求 } \lim_{x \rightarrow -2} \left(\frac{4}{4 - x^2} - \frac{1}{2 + x} \right)$$

作业

习题2.2 P46

4; 5; 6;